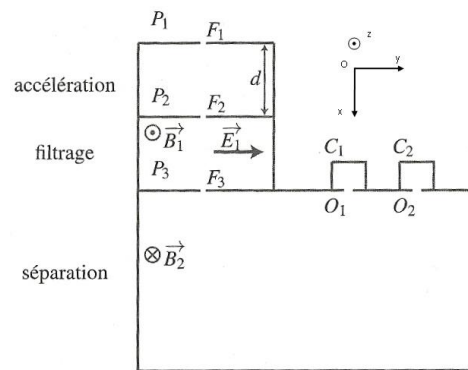


Problème 1 : Spectromètre de masse.

Le spectromètre de masse permet de mesurer la masse des particules chargées avec une telle précision qu'il peut servir à déterminer des compositions isotopiques d'éléments chimiques. Dans ce problème, on va prendre comme exemple d'application le cas de l'élément mercure Hg.

Données :

$d = 1,00 \text{ m}$; $U = 1,00.10^4 \text{ V}$; $e = 1,60.10^{-19} \text{ C}$;
 $m_u = 1,67.10^{-27} \text{ kg}$ (masse d'un nucléon) ;
 $E_1 = 5,30.10^4 \text{ V.m}^{-1}$; $B_1 = 0,383 \text{ T}$
 $B_2 = 0,200 \text{ T}$. $N_A = 6,02.10^{23} \text{ mol}^{-1}$

**a. Accélération des ions.**

On considère qu'un ion de masse m et de charge $q > 0$ est émis par la source située en F_1 , avec une vitesse initiale négligeable, il est alors accéléré par une différence de potentiel U appliquée entre les plaques conductrices P_1 et P_2 .

1. Préciser le signe de la tension U , représenter sur le schéma de l'appareil le champ accélérateur $\vec{E}_0$ et donner son expression en fonction de U et d . Effectuer l'application numérique.
2. Exprimer la vitesse v_0 de l'ion lorsqu'il passe au niveau de la plaque P_2 . Effectuer l'application numérique pour les ions $^{200}\text{Hg}^{2+}$ et $^{202}\text{Hg}^{2+}$ (On donnera 4 chiffres significatifs).

b. Filtrage en fonction de la vitesse.

En pratique, les ions ne présentent pas une vitesse parfaitement négligeable en F_1 ce qui entraîne une dispersion des vitesses des ions au niveau de F_2 , pour résoudre ce problème on réalise une opération de filtrage pour améliorer la précision du spectromètre.

Dans l'espace de filtrage entre les plaques P_2 et P_3 , on établit un champ électrostatique $\vec{E}_1$ uniforme et un champ magnétostatique $\vec{B}_1$ uniforme (voir schéma).

3. Exprimer la force s'exerçant sur l'ion dans l'espace de filtrage.
4. Déterminer une condition pour que l'ion suive une trajectoire rectiligne uniforme dans l'espace de filtrage.
5. Etablir alors l'expression de la vitesse des ions qui parviennent en F_3 en fonction de E_1 et B_1 . Faire l'application numérique avec les données fournies et en déduire quel isotope du mercure parvient en F_3 .

c. Séparation et comptage des ions.

Pour établir la composition isotopique du mercure, on règle en fait la valeur de E_1 pour assurer le passage des ions $^{200}\text{Hg}^{2+}$ pendant une minute à travers la fente F_3 puis on la modifie pour assurer le passage des ions $^{202}\text{Hg}^{2+}$ pendant une minute en maintenant B_1 constant.

Après F_3 les ions pénètrent dans une région où ne règne qu'un champ magnétostatique uniforme $\vec{B}_2$ afin de les dévier vers les collecteurs C_1 et C_2 .

6. Montrer que la vitesse des ions dans cette région reste constante au cours du mouvement.
7. Etablir le système d'équations couplées vérifiées lors du mouvement de l'électron
8. Résoudre ce système pour établir les expressions des coordonnées de l'ion par rapport au point F_3 . En déduire la nature de la trajectoire.
9. Déterminer les distances F_3O_1 et F_3O_2 en fonction de m_u , U , e et B_2 et préciser quel isotope est récolté par C_1 puis par C_2 .
10. Exprimer la distance δ entre O_1 et O_2 . Faire l'application numérique et commenter la faisabilité de la séparation sur deux détecteurs distincts.

Sur la minute de mesure, le détecteur C_1 collecte une charge $Q_1 = 1,20.10^{-7} \text{ C}$ et $Q_2 = 3,5.10^{-8} \text{ C}$.

11. Estimez numériquement les nombres N_1 et N_2 de particules collectées.
12. Exprimer la composition isotopique du mercure en fonction de Q_1 et Q_2 .
13. En attribuant à chaque nucléon une masse molaire de 1 g.mol^{-1} , en déduire la masse molaire du mercure naturel et faire l'application numérique en g.mol^{-1} .